Solutions IPv4 Sous-Réseaux

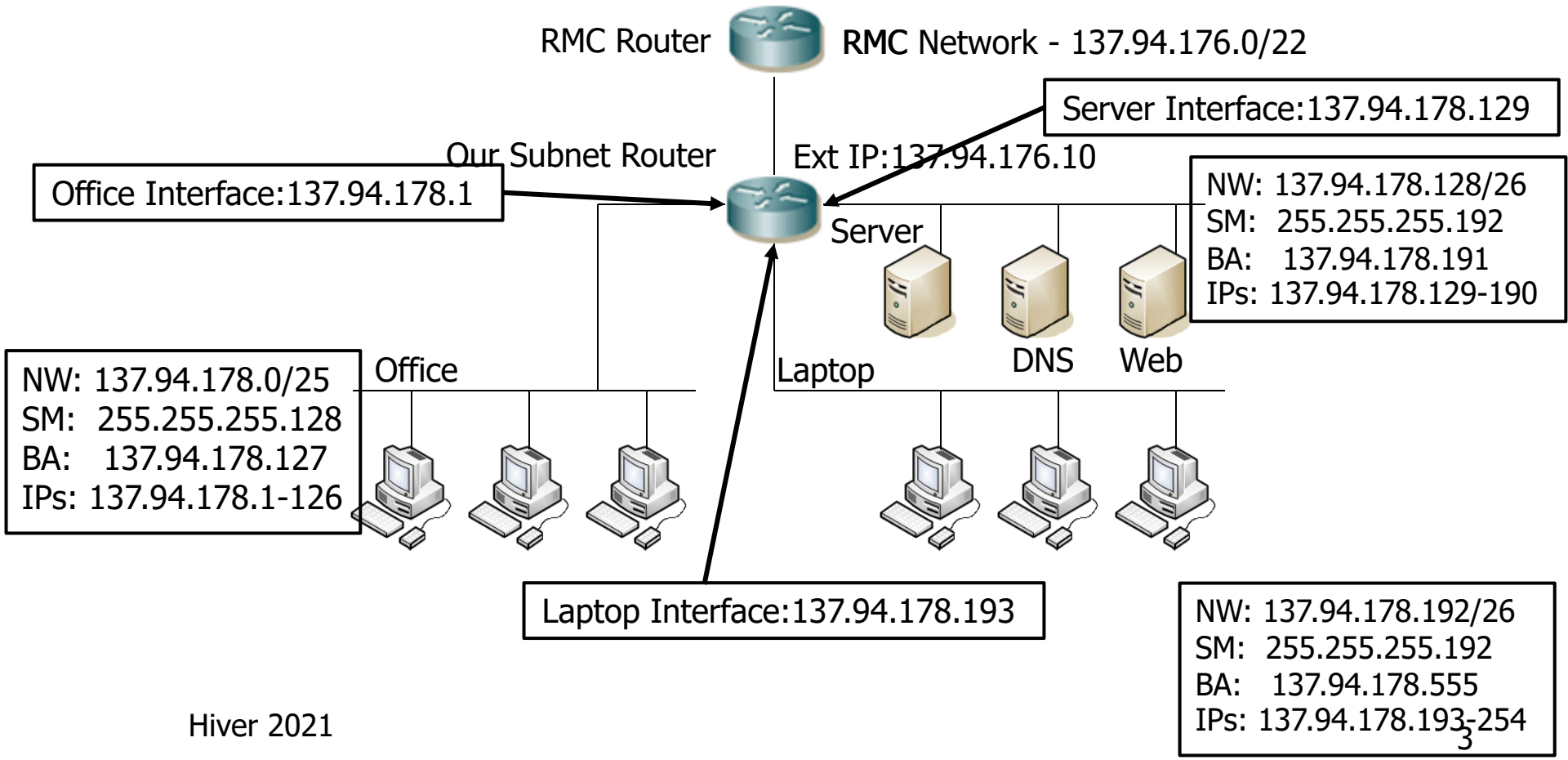
GEF330
CRI09a

Mariam El Mezouar
Royal Military College of Canada
Electrical and Computer Engineering
Mariam.El-Mezouar@rmc.ca
elmezouar.segfaults.net

Exemple : Sous-réseaux

- Fournissez un schéma de réseau décrivant le réseau de laboratoire suivant pour un groupe de recherche au CMR:
  - Le réseau du laboratoire a un routeur principal connecté au reste du réseau RMC; le routeur utilise une adresse «côté collège» d'un sous-réseau RMC: 137.94.176.10/22
  - L'administrateur réseau vous a donné le réseau 137.94.178.0/24 à utiliser pour construire le «côté laboratoire» de votre réseau.
  - Dans votre laboratoire, il existe un sous-réseau «serveur» pour un serveur DNS et un serveur Web; le sous-réseau du serveur doit contenir au moins 62 adresses uniques pour l'extension des futurs serveurs.
  - Il existe un sous-réseau «ordinateur portable» pour les machines qui vont et viennent du laboratoire; le sous-réseau de l'ordinateur portable doit contenir au moins 62 adresses uniques. (montrez au moins une machine sur votre diagramme)
  - Il existe un sous-réseau «bureau» avec plusieurs ordinateurs de poste de travail; le sous-réseau du bureau doit contenir au moins 126 adresses uniques. (montrez au moins une machine sur votre diagramme)
- Créez un ensemble approprié de sous-réseaux afin de mettre en œuvre votre réseau de laboratoire. Sur le diagramme, affichez les informations suivantes:
  - Une adresse IP pour chaque interface (choisissez des adresses raisonnables pour celles qui ne sont pas déjà fournies)
  - Un masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau
  - Une adresse de diffusion réseau pour chaque sous-réseau

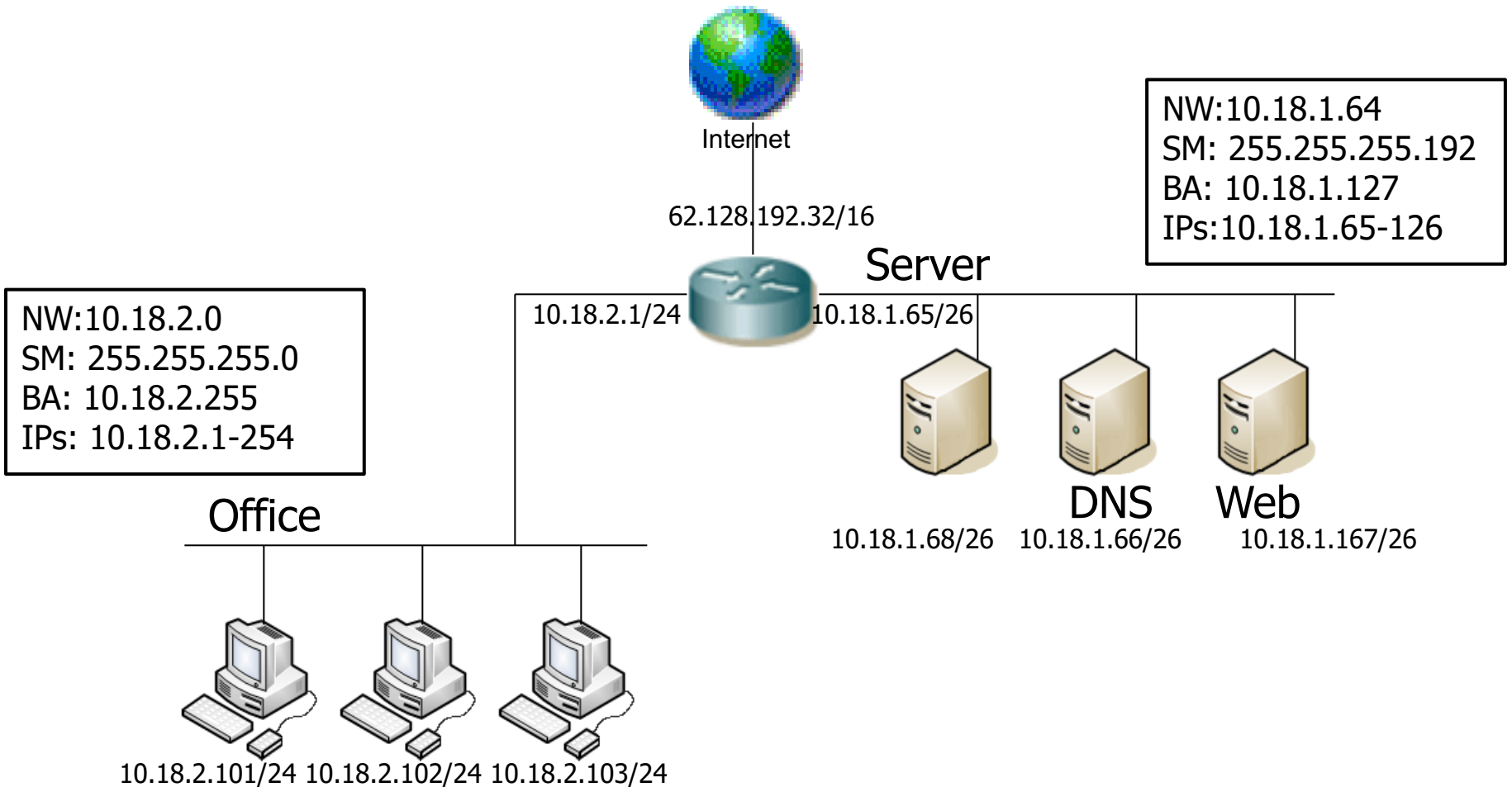
Example - Solution



Exercice 1

- Fournissez un schéma de réseau décrivant le réseau suivant:
  - Le réseau dispose d'un routeur principal connecté à Internet via un FAI; le routeur utilise une adresse du FAI: 64.128.192.32/16
  - Il existe également une interface de sous-réseau de serveur pour un LAN DMZ avec un serveur DNS (10.18.1.66/26) et un serveur Web (10.18.1.67/26)
  - Il existe également une interface de sous-réseau de bureau pour un LAN avec plusieurs ordinateurs de poste de travail, dont l'un a une adresse 10.18.2.101/24
- Sur le diagramme, affichez les informations suivantes:
  - Une adresse IP pour chaque interface (y compris les interfaces du routeur et les exemples d'hôtes) (choisissez des adresses raisonnables pour celles qui ne sont pas déjà fournies)
  - L'adresse réseau de chaque sous-réseau
  - Un masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau
  - Une adresse de diffusion réseau pour chaque sous-réseau

Exercise 1 - Solution



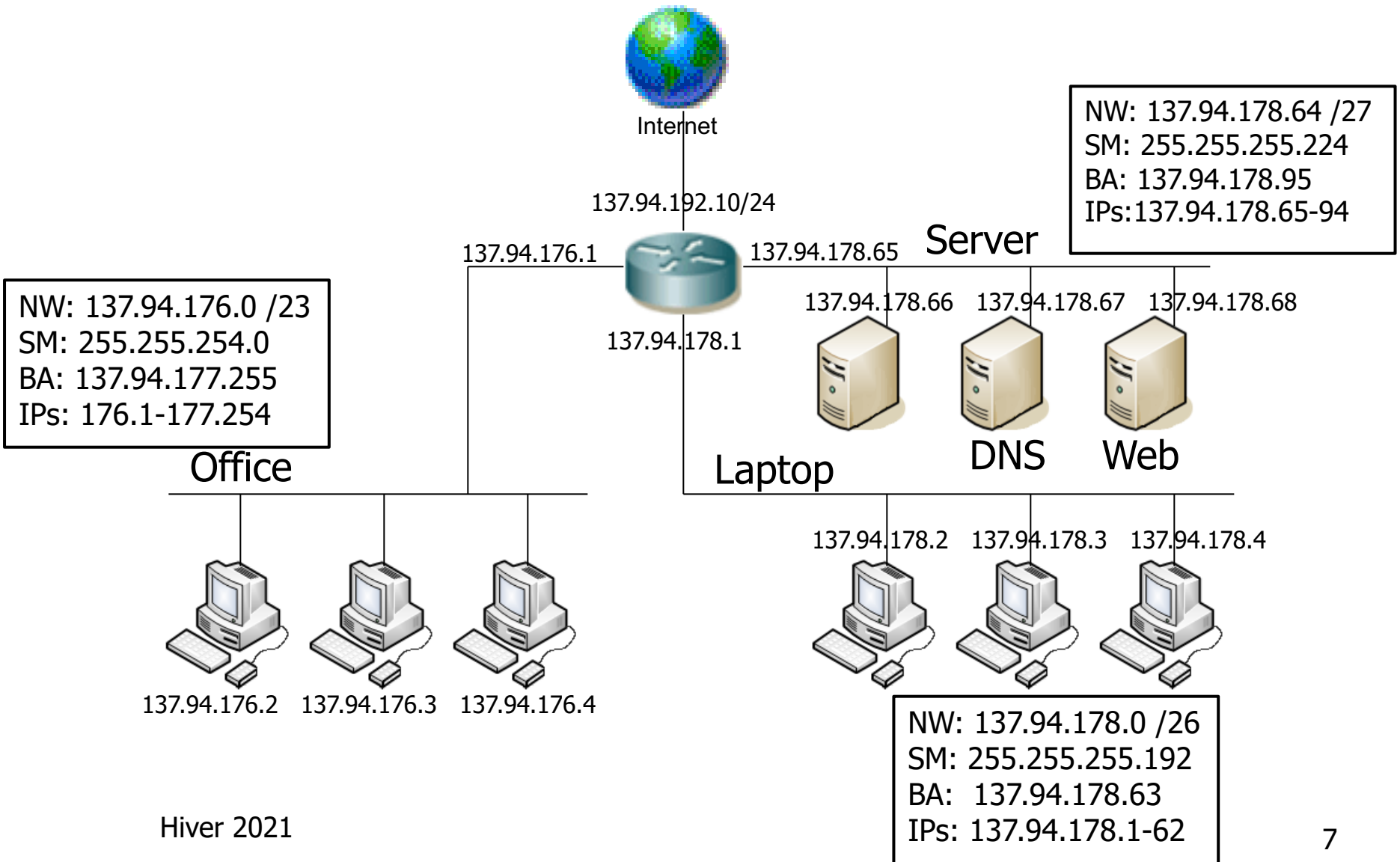
Exercice 2

- Fournissez un schéma de réseau décrivant le réseau de laboratoires suivant pour un groupe de recherche au CMR:
  - Le réseau du laboratoire a un routeur principal connecté au reste du réseau RMC; le routeur utilise une adresse «côté collège» d'un sous-réseau RMC: 137.94.192.10/24
  - L'administrateur réseau vous a donné le réseau IP 137.94.176.0/22 à utiliser pour construire le «côté laboratoire» de votre réseau.
  - Dans votre laboratoire, il existe un sous-réseau «serveur» pour un serveur DNS et un serveur Web; le sous-réseau du serveur doit contenir au moins 25 adresses uniques pour l'extension des futurs serveurs.
  - Il existe un sous-réseau «ordinateur portable» pour les machines qui vont et viennent du laboratoire; le sous-réseau de l'ordinateur portable doit contenir au moins 50 adresses uniques. (montrez au moins une machine sur votre diagramme)
  - Il existe un sous-réseau «bureau» avec plusieurs ordinateurs de poste de travail; le sous-réseau du bureau doit contenir au moins 500 adresses uniques. (montrez au moins une machine sur votre diagramme)
- Créez un ensemble approprié de sous-réseaux afin de mettre en œuvre votre réseau de bureau. Sur le diagramme, affichez les informations suivantes:
  - Une adresse IP pour chaque interface (choisissez des adresses raisonnables pour celles qui ne sont pas déjà fournies)
  - Un masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau
  - Une adresse de diffusion réseau pour chaque sous-réseau

Exercise 2 – Solution Possible

Given Address Space: 137.94.176.0/22

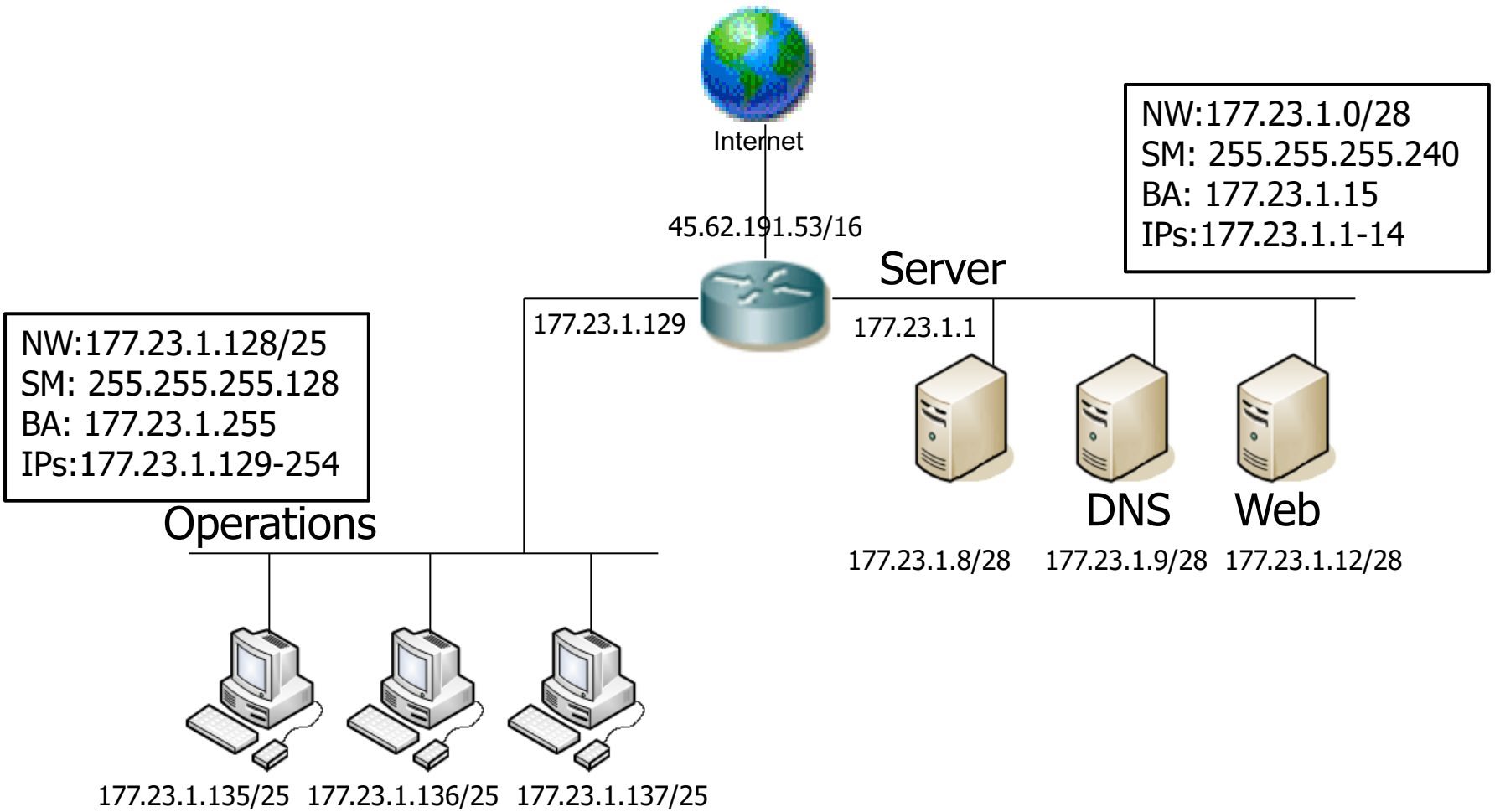
MANY POSSIBLE SOLUTIONS EXIST!



Exercice 3

- Fournissez un schéma de réseau décrivant le réseau suivant:
  - Le réseau dispose d'un routeur principal connecté à Internet via un FAI; le routeur utilise une adresse du FAI: 45.62.191.53/16
  - Il existe également une interface de sous-réseau de serveur pour un LAN DMZ avec un serveur DNS (177.23.1.9/28) et un serveur Web (177.23.1.12/28)
  - Il existe également une interface de sous-réseau Operations pour un LAN avec plusieurs ordinateurs de poste de travail, dont l'un a une adresse 177.23.1.135/25
- Sur le diagramme, affichez les informations suivantes:
  - Une adresse IP pour chaque interface (y compris les interfaces du routeur et les exemples d'hôtes) (choisissez des adresses raisonnables pour celles qui ne sont pas déjà fournies)
  - L'adresse réseau de chaque sous-réseau
  - Un masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau
  - Une adresse de diffusion réseau pour chaque sous-réseau

Exercise 3 - Solution



Exercice 4

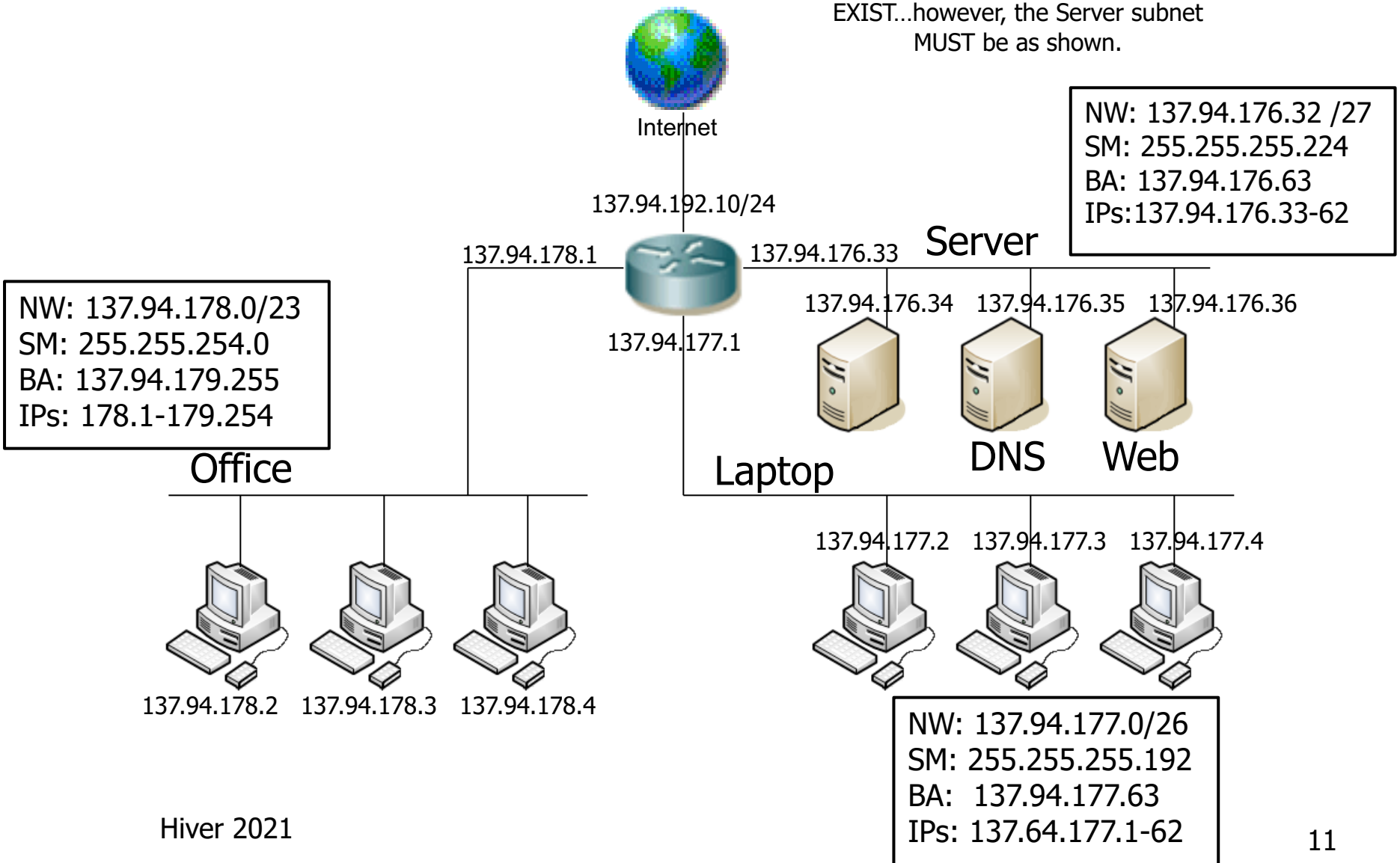
- Vous avez rencontré le même problème que le réseau de l'exercice 2, mais avec les restrictions suivantes:
  - Le serveur DNS doit avoir l'adresse IP **137.94.176.35**
  - Le serveur Web doit avoir l'adresse IP **137.94.176.36**

- Refaire l'exemple 1, en suivant ces restrictions IP
  - Adresse côté collège d'un sous-réseau RMC: 137.94.192.10/24
  - Votre réseau alloué: 137.94.176.0/22
  - Sous-réseau de serveur d'au moins 25 adresses.
  - Sous-réseau pour ordinateur portable d'au moins 50 adresses.
  - Sous-réseau Office d'au moins 500 adresses.

Exercise 4 –Solution Possible

Given Address Space: 137.94.176.0/22

MANY POSSIBLE SOLUTIONS EXIST…however, the Server subnet MUST be as shown.



Next:

REVISION EXAMEN DE MI-SESSION